

Q1- 1718

(Đề thi gồm 01 trang)

ĐỀ THI MÔN: TOÁN – LỚP 9

Thời gian: 150 phút (không kể giao đề)

Bài 1: (2.0 điểm).

a) Cho đa thức $P(x) = ax^2 + bx + c (a \neq 0)$. Chứng minh rằng với mọi số thực m ta luôn có $P(m) = P\left(-m - \frac{b}{a}\right)$.

b) Tính giá trị của biểu thức

$$Q = (\sqrt{2014} - \sqrt{2013})x^2 - (\sqrt{2013} - \sqrt{2012})x + 6\sqrt{2013} - 2\sqrt{2012}$$

$$\text{với } x = \frac{2\sqrt{2014} - 3\sqrt{2013} + \sqrt{2012}}{\sqrt{2013} - \sqrt{2014}}$$

Bài 2: (2.0 điểm).

a) Giải hệ phương trình:
$$\begin{cases} \sqrt{3x}\left(1 + \frac{1}{x+y}\right) = 2 \\ \sqrt{7y}\left(1 - \frac{1}{x+y}\right) = 4\sqrt{2} \end{cases}$$

b) Tìm các số nguyên x, y, z thỏa mãn $x^{10} + y^{10} = z^{10} + 96$

Bài 3: (1.0 điểm). Cho n là số nguyên dương và m là ước nguyên dương của $2n^2$. Chứng minh rằng $n^2 + m$ không là số chính phương.

Bài 4: (1.5 điểm). Cho đường tròn $(O; R)$, hai đường kính AB và CD vuông góc với nhau. Gọi E là điểm bất kì trên cung AD , EC cắt OA tại M , EB cắt OD tại N . Xác định vị trí của điểm E để $\frac{OM}{AM} + \frac{ON}{DN}$ đạt giá trị nhỏ nhất.

Bài 5: (2.5 điểm). Cho đường tròn $(O; R)$ và hai đường kính AB và CD sao cho tiếp tuyến tại A của đường tròn $(O; R)$ cắt các đường thẳng BC và BD tại hai điểm tương ứng là E và F . Gọi P và Q lần lượt là trung điểm của các đoạn thẳng AE và AF .

1. Chứng minh rằng trực tâm H của tam giác BPQ là trung điểm của đoạn thẳng OA.
2. Gọi α là số đo của góc BFE. Hai đường kính AB và CD thỏa mãn điều kiện gì thì biểu thức $P = \sin^6 \alpha + \cos^6 \alpha$. Đạt giá trị nhỏ nhất? Tìm giá trị nhỏ nhất đó.
3. Chứng minh các hệ thức sau: $CE \cdot DF \cdot EF = CD^3$ và $\frac{BE^3}{BF^3} = \frac{CE}{DF}$.

Bài 6: (1.0 điểm). Cho $x > 0, y > 0, z > 0, xyz = 1$. Tìm GTNN của biểu thức:

$$P = \frac{x^2(y+z)}{y\sqrt{y} + 2z\sqrt{z}} + \frac{y^2(z+x)}{z\sqrt{z} + 2x\sqrt{x}} + \frac{z^2(x+y)}{x\sqrt{x} + 2y\sqrt{y}}$$

-----Hết-----

Bài 1. (2,0 điểm) a) Chứng minh rằng:

$$\frac{1}{\sqrt{1} + \sqrt{3}} + \frac{1}{\sqrt{5} + \sqrt{7}} + \frac{1}{\sqrt{9} + \sqrt{11}} + \dots + \frac{1}{\sqrt{9997} + \sqrt{9999}} > 24.$$

b) Cho ba số $a, b, c \neq 0$ thỏa mãn:

$$\frac{1}{\sqrt[3]{a}} + \frac{1}{\sqrt[3]{b}} + \frac{1}{\sqrt[3]{c}} = \frac{1}{3} \text{ và } \sqrt[3]{a} + \sqrt[3]{b} + \sqrt[3]{c} = \sqrt{6 + 2\sqrt{5} - \sqrt{29 - 12\sqrt{5}}}.$$

Chứng minh rằng trong các số a, b, c có ít nhất một số bằng 27.

Bài 2. (2,5 điểm)

a) Giải phương trình: $x^3 = 2\sqrt[3]{2x - 1} - 1$.

b) Chứng minh không tồn tại cặp số nguyên $(x; y)$ thỏa mãn: $x^2 - 2y^2 = 2013$.

Bài 3. (2,0 điểm)

Cho tứ giác ABCD có $C = 40^\circ$, $D = 80^\circ$ và $AD = BC$. Gọi E, F lần lượt là trung điểm của AB và CD. Tính $\angle EFD$?

Bài 4. (2,5 điểm)

Từ điểm A nằm ngoài đường tròn tâm O, kẻ hai tiếp tuyến AB và AC (B và C là tiếp điểm). Đường thẳng đi qua A cắt (O) tại D và E (D nằm giữa A và E), kẻ dây cung EN song song với BC, DN cắt BC tại I. Chứng minh rằng $BI = CI$.

Bài 5. (1,0 điểm)

Cho a, b, c là độ dài ba cạnh của một tam giác thỏa mãn:

$$\frac{c^{2013}}{a+b-c} + \frac{b^{2013}}{a-b+c} + \frac{a^{2013}}{-a+b+c} = a^{2012} + b^{2012} + c^{2012}.$$

Hãy xác định dạng của tam giác đó.

.....Hết.....

ĐỀ CHÍNH THỨC

Bài 1. (2,0 điểm)

1. Cho $A = \sqrt[3]{7-5\sqrt{2}}$; $B = \sqrt[3]{20+14\sqrt{2}}$. Tính $A + B$.

2. Cho đa thức $P(x) = x^4 + 16x^2 + 32$. Chứng minh:

$x = \sqrt{6-3\sqrt{2+\sqrt{3}}} - \sqrt{2+\sqrt{2+\sqrt{3}}}$ là một nghiệm của đa thức đã cho.

Bài 2. (2,0 điểm)

1. Giải phương trình: $\frac{1}{x} + \frac{1}{\sqrt{2-x^2}} = 2$.

2. Giải hệ phương trình:
$$\begin{cases} xy + x + 1 = 7y \\ x^2y^2 + xy + 1 = 13y^2 \end{cases}$$

Bài 3. (2,0 điểm)

1. Chứng minh rằng từ 19 số tự nhiên tùy ý luôn tìm được 2 số sao cho hiệu các bình phương của chúng chia hết cho 36.

2. Cho ba số thực dương thỏa mãn $xyz = 1$.

Chứng minh: $A = \frac{x}{x+2y} + \frac{y}{y+2z} + \frac{z}{z+2x} \geq 1$.

Bài 4. (3,0 điểm)

1. Cho tam giác ABC nhọn nội tiếp đường tròn (O), có $A = 45^\circ$. Hai đường cao BD và CE cắt nhau tại H. Gọi I là trung điểm của DE, G là trọng tâm của tam giác ABC. Kẻ DN vuông góc với AB tại N, EM vuông góc với AC tại M. Chứng minh:

- O là giao điểm của DN và EM;
- $HC = 2NO$;
- Ba điểm H, I, G thẳng hàng.

2. Cho ngũ giác lồi ABCDE có $E = B = 90^\circ$, $EAD = BAC$, BD cắt CE ở O. Chứng minh: AO vuông góc với BE.

Bài 5. (1,0 điểm)

Một nền nhà hình chữ nhật được lát kín bằng những viên gạch kích thước 2×2 và 1×4 . Khi sửa nền nhà, người thợ phải dỡ tất cả số gạch để lát lại, nhưng đã làm vỡ một viên gạch kích thước 2×2 . Vì không có loại gạch kích thước 2×2 , nên người thợ phải thay viên bị vỡ bởi viên có kích thước 1×4 . Hỏi nền nhà có thể lát kín lại bằng các viên gạch đó không?

.....Hết.....

Thời gian làm bài: 150 phút, không kể thời gian giao đề

Câu 1 (3,0 điểm) .a)Tìm các số nguyên x, y thỏa mãn phương trình: $x^2 + y^2 - xy = x + y + 2$.

b) Chứng minh rằng với ba số tự nhiên a, b, c trong đó có đúng một số lẻ và hai số chẵn ta luôn có $(a+b+c)^3 - (a+b-c)^3 - (b+c-a)^3 - (a-b+c)^3$ Chia hết cho 96

Câu 2 (4,0 điểm)

a) Chứng minh rằng với mọi số nguyên dương n ta có $\sqrt{1 + \left(\frac{1}{n} + \frac{1}{n+2}\right)^2} = 1 + \frac{1}{n} - \frac{1}{n+2}$

b) Tính tổng

$$S = \sqrt{1 + \left(1 + \frac{1}{3}\right)^2} + \sqrt{1 + \left(\frac{1}{2} + \frac{1}{4}\right)^2} + \sqrt{1 + \left(\frac{1}{3} + \frac{1}{5}\right)^2} + \dots + \sqrt{1 + \left(\frac{1}{2014} + \frac{1}{2016}\right)^2}$$

Câu 3 (4,0 điểm). a) Giải phương trình

$$\sqrt{2x^2 - x} = 2x - x^2$$

b) Giải hệ phương trình.

$$\begin{cases} (x^2 - 1)y + (y^2 - 1)x = 2(xy - 1) \\ 4x^2 + y^2 + 2x - y - 6 = 0 \end{cases}$$

Câu 4 (7,0 điểm)

Cho BC là dây cung cố định của đường tròn $(O; R)$, ($BC < 2R$), A là điểm di động trên cung lớn BC, (A không trùng B, C). Gọi AD, BE, CF là các đường cao của tam giác ABC; EF cắt BC tại P, qua D kẻ đường thẳng song song với EF cắt AC tại Q và cắt AB tại R.

a) Chứng minh tứ giác BQCR là tứ giác nội tiếp

b) Gọi M là trung điểm cạnh BC. Chứng minh hai tam giác EPM, và DEM là hai tam giác đồng dạng.

c) Chứng minh rằng đường tròn ngoại tiếp tam giác PQR luôn đi qua một điểm cố định

Câu 5 (2,0 điểm)

Cho các số thực dương x, y, z thỏa mãn $x^2 + y^2 + z^2 = 3$

Chứng minh rằng $\frac{x}{\sqrt[3]{yz}} + \frac{y}{\sqrt[3]{xz}} + \frac{z}{\sqrt[3]{xy}} \geq xy + yz + xz$

----- **Hết** -----

Q5- HH1718

Môn thi: Toán

Câu 1. a) Tính: $\sqrt{5-2\sqrt{2+\sqrt{9+4\sqrt{2}}}}$

b) Cho a, b, c là ba số thực dương thỏa mãn điều kiện $a + b + c + \sqrt{abc} = 4$.

Tính giá trị của biểu thức:

$$A = \sqrt{a(4-b)(4-c)} + \sqrt{b(4-c)(4-a)} + \sqrt{c(4-a)(4-b)} - \sqrt{abc}$$

Câu 2. Giải các phương trình sau:

a) $\sqrt{x} - \sqrt{x+1} - \sqrt{x+4} + \sqrt{x+9} = 0$

b) $2(x^2 + 2) = 5\sqrt{x^3 + 1}$

Câu 3. Tìm tất cả các bộ số nguyên dương $(x; y; z)$ thỏa mãn $\frac{x+y\sqrt{2013}}{y+z\sqrt{2013}}$ là số hữu tỉ, đồng thời $x^2 + y^2 + z^2$ là số nguyên tố.

Câu 4. Cho tam giác ABC nhọn ($AB < AC$) nội tiếp đường tròn (O), hai đường cao BE, CF cắt nhau tại H. Tia AO cắt đường tròn (O) tại D.

a) Chứng minh các điểm B, C, E, F thuộc một đường tròn.

b) Chứng minh tứ giác BHCD là hình bình hành.

c) Gọi M là trung điểm của BC, tia AM cắt HO tại G. Chứng minh G là trọng tâm của tam giác ABC.

Câu 5. a) Cho a, b, c là các số thực; x, y, z là các số thực dương.

Chứng minh: $\frac{a^2}{x} + \frac{b^2}{y} + \frac{c^2}{z} \geq \frac{(a+b+c)^2}{x+y+z}$

b) Cho x, y, z là các số thực lớn hơn -1.

Chứng minh: $\frac{1+x^2}{1+y+z^2} + \frac{1+y^2}{1+z+x^2} + \frac{1+z^2}{1+x+y^2} \geq 2$

Câu 6. Cho bảng vuông 13×13 . Người ta tô màu đỏ ở S ô vuông của bảng sao cho không có 4 ô đỏ nào nằm ở 4 góc của một hình chữ nhật. Hỏi giá trị lớn nhất của S có thể là bao nhiêu?

-----Hết-----

Câu 1 (3,0 điểm).

a) Cho biểu thức: $M = \frac{2\sqrt{a}-16}{a-6\sqrt{a}+8} - \frac{\sqrt{a}+4}{\sqrt{a}-2} - \frac{2\sqrt{a}+1}{4-\sqrt{a}}$. Tìm tất cả các giá trị nguyên của a

để giá trị của M là một số nguyên.

b) Cho đa thức $P(x) = ax^2 + bx + c$ thỏa mãn đồng thời các điều kiện $P(x) \geq 0$ với mọi số thực x và $b > a$. Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức $Q = \frac{a+b+c}{b-a}$.

Câu 2 (2,0 điểm). Tìm tất cả các giá trị của tham số m để phương trình sau vô nghiệm:

$$\frac{x+1}{x-m+1} = \frac{x}{x+m+2}$$

Câu 3 (1,0 điểm). Cho p là số nguyên tố lớn hơn 5. Chứng minh rằng số $p^{1954^{57}} - 1$ chia hết cho 60.

Câu 4 (3,0 điểm). Cho đường tròn (O) có tâm là O và bán kính bằng R . Hai điểm phân biệt B, C cố định nằm trên (O) sao cho $BC = a < 2R$. Gọi A là điểm bất kì thuộc cung lớn $\widehat{BC}$ của (O) , A không trùng với B, C . Gọi D là chân đường phân giác trong kẻ từ A của tam giác ABC . Hai điểm E, F lần lượt là tâm đường tròn ngoại tiếp các tam giác ADB và ADC .

a) Chứng minh rằng hai tam giác AEO và ADC đồng dạng.

b) Tính diện tích tứ giác $AEOF$ theo a và R .

c) Chứng minh rằng khi điểm A thay đổi thì E di chuyển trên một đường thẳng cố định.

Câu 5 (1,0 điểm). Trên một đường tròn cho 21 điểm phân biệt. Mỗi một điểm được tô bởi một trong 4 màu: xanh, đỏ, tím, vàng. Giữa mỗi cặp điểm nối với nhau bằng một đoạn thẳng được tô bởi một trong 2 màu: nâu hoặc đen. Chứng minh rằng luôn tồn tại một tam giác có ba đỉnh được tô cùng một màu (xanh, đỏ, tím hoặc vàng) và ba cạnh cũng được tô cùng một màu (nâu hoặc đen).

----- Hết -----



MÔN: TOÁN HỌC

Thời gian: 150 phút (không kể thời gian giao đề)
(Đề thi gồm có 5 câu – 1 trang)

Câu 1 (2.0 điểm)

1. Cho biểu thức $A = \left(\frac{2x-1+\sqrt{x}}{1-x} + \frac{2x\sqrt{x}+x-\sqrt{x}}{1+x\sqrt{x}} \right) \cdot \frac{(x-\sqrt{x})(1-\sqrt{x})}{2\sqrt{x}-1} - 1$

a. Rút gọn biểu thức A

b. Tìm x để $A < -\frac{1}{7}$

2. Gọi x_1, x_2 là nghiệm của phương trình $x^2 + 2015x + 1 = 0$; x_3, x_4 là nghiệm của phương trình $x^2 + 2016x + 1 = 0$. Tính giá trị của biểu thức: $P = (x_1 + x_3)(x_2 + x_3)(x_1 - x_4)(x_2 - x_4)$.

Câu 2 (2.0 điểm)

1. Giải hệ phương trình $\begin{cases} x^3 + y^3 = 2 \\ 2(x+y)^2 + 3xy(x+y)^3 = 32 \end{cases}$

2. Tìm tất cả cặp số nguyên dương (a, b) sao cho $\frac{a^2-2}{ab+2}$ là số nguyên.

Câu 3 (2.0 điểm)

Cho ΔABC nội tiếp đường tròn (O; R). M là một điểm thuộc cung nhỏ BC.

a. Chứng minh rằng: $MA = MB + MC$.

b. Gọi K là giao điểm của MA và BC. Chứng minh rằng: $\frac{1}{MB} + \frac{1}{MC} = \frac{1}{MK}$.

Câu 4 (2.0 điểm)

Từ điểm A nằm ngoài đường tròn (O), vẽ hai tiếp tuyến AB, AC (B, C là tiếp điểm) và một cát tuyến ADE đến (O) sao cho ADE nằm giữa hai tia AO và AB. Đường thẳng qua D song song với BE cắt BC, AB lần lượt ở P, Q. Gọi K là điểm đối xứng của B qua E. Chứng minh rằng ba điểm A, P, K thẳng hàng.

Câu 5 (2.0 điểm)

1. Cho ba số thực dương a, b, c thỏa mãn $abc = 1$.

Chứng minh rằng: $\frac{b+c}{\sqrt{a}} + \frac{c+a}{\sqrt{b}} + \frac{a+b}{\sqrt{c}} \geq \sqrt{a} + \sqrt{b} + \sqrt{c} + 3$

2. Có một nhóm sinh viên tình nguyện dạy văn hóa cho các em vùng cao trong đó có 5 sinh viên nam dạy toán, 3 sinh viên nữ dạy toán và 4 sinh viên nam dạy tiếng anh. Người ta muốn lập một đội gồm 3 người trong đó có cả nam và nữ, có cả sinh viên dạy toán và dạy tiếng anh. Hỏi có bao nhiêu cách lập các đội dạy tình nguyện?

----- Hết -----

Q8 – HH1718

Câu 1. a) Tính: $\sqrt{5-2\sqrt{2+\sqrt{9+4\sqrt{2}}}}$

b) Cho a, b, c là ba số thực dương thỏa mãn điều kiện $a + b + c + \sqrt{abc} = 4$.

Tính giá trị của biểu thức:

$$A = \sqrt{a(4-b)(4-c)} + \sqrt{b(4-c)(4-a)} + \sqrt{c(4-a)(4-b)} - \sqrt{abc}$$

Câu 2. Giải các phương trình sau:

a) $\sqrt{x} - \sqrt{x+1} - \sqrt{x+4} + \sqrt{x+9} = 0$

b) $2(x^2 + 2) = 5\sqrt{x^3 + 1}$

Câu 3. Tìm tất cả các bộ số nguyên dương $(x; y; z)$ thỏa mãn $\frac{x+y\sqrt{2013}}{y+z\sqrt{2013}}$ là số hữu tỉ, đồng thời $x^2 + y^2 + z^2$ là số nguyên tố.

Câu 4. Cho tam giác ABC nhọn ($AB < AC$) nội tiếp đường tròn (O), hai đường cao BE, CF cắt nhau tại H. Tia AO cắt đường tròn (O) tại D.

c) Chứng minh các điểm B, C, E, F thuộc một đường tròn.

d) Chứng minh tứ giác BHCD là hình bình hành.

c) Gọi M là trung điểm của BC, tia AM cắt HO tại G. Chứng minh G là trọng tâm của tam giác ABC.

Câu 5. a) Cho a, b, c là các số thực; x, y, z là các số thực dương.

Chứng minh : $\frac{a^2}{x} + \frac{b^2}{y} + \frac{c^2}{z} \geq \frac{(a+b+c)^2}{x+y+z}$

c) Cho x, y, z là các số thực lớn hơn -1.

Chứng minh : $\frac{1+x^2}{1+y+z^2} + \frac{1+y^2}{1+z+x^2} + \frac{1+z^2}{1+x+y^2} \geq 2$

Câu 6. Cho bảng vuông 13×13 . Người ta tô màu đỏ ở S ô vuông của bảng sao cho không có 4 ô đỏ nào nằm ở 4 góc của một hình chữ nhật. Hỏi giá trị lớn nhất của S có thể là bao nhiêu?

-----Hết-----

Câu 1 (2,0 điểm):

a) Rút gọn biểu thức: $A = \left(\sqrt{x - \sqrt{50}} - \sqrt{x + \sqrt{50}} \right) \sqrt{x + \sqrt{x^2 - 50}}$ với $x \geq \sqrt{50}$

b) Cho $x + \sqrt{3} = 2$. Tính giá trị của biểu thức: $B = x^5 - 3x^4 - 3x^3 + 6x^2 - 20x + 2018$

Câu 2 (2,0 điểm): Giải phương trình $\frac{4x}{x^2 - 5x + 6} + \frac{3x}{x^2 - 7x + 6} = 6$

b) Giải hệ phương trình sau:
$$\begin{cases} \sqrt{x} + \sqrt{y} + 4\sqrt{xy} = 16 \\ x + y = 10 \end{cases}$$

Câu 3 (2,0 điểm): a) Với a, b là các số nguyên. Chứng minh rằng nếu $4a^2 + 3ab - 11b^2$ chia hết cho 5 thì $a^4 - b^4$ chia hết cho 5.

b) Cho phương trình $ax^2 + bx + 1 = 0$ với a, b là các số hữu tỉ. Tìm a, b biết $x = \frac{\sqrt{5} - \sqrt{3}}{\sqrt{5} + \sqrt{3}}$

là nghiệm của phương trình.

Câu 4 (3,0 điểm): Cho 3 điểm A, B, C cố định nằm trên một đường thẳng d (B nằm giữa A và C). Vẽ đường tròn tâm O thay đổi nhưng luôn đi qua B và C (O không nằm trên đường thẳng d). Kẻ AM và AN là các tiếp tuyến với đường tròn tâm O tại M và N . Gọi I là trung điểm của BC , AO cắt MN tại H và cắt đường tròn tại các điểm P và Q (P nằm giữa A và O), BC cắt MN tại K .

a) Chứng minh 4 điểm O, M, N, I cùng nằm trên một đường tròn.

b) Chứng minh điểm K cố định khi đường tròn tâm O thay đổi.

c) Gọi D là trung điểm HQ , từ H kẻ đường thẳng vuông góc với MD cắt đường thẳng MP tại E . Chứng minh P là trung điểm ME .

Câu 5 (1,0 điểm): Cho $A_n = \frac{1}{(2n+1)\sqrt{2n-1}}$ với $n \in \mathbb{N}^*$.

Chứng minh rằng: $A_1 + A_2 + A_3 + \dots + A_n < 1$.

Q10- HH1718

Câu 1 (2,0 điểm):

a) Rút gọn biểu thức $A = \frac{2\sqrt{x}-9}{x-5\sqrt{x}+6} - \frac{\sqrt{x}+3}{\sqrt{x}-2} - \frac{2\sqrt{x}+1}{3-\sqrt{x}}$ với $x \geq 0$; $x \neq 4$; $x \neq 9$

b) Phân tích đa thức $B = xyz + x^2y - x^2z - y^3 + yz^2 - xz^2$ thành nhân tử.

Câu 2 (2,0 điểm):

a) Tìm giá trị của tham số m để khoảng cách từ gốc tọa độ đến đường thẳng (d): $y = (2m-1)x + 3 + 2m$ có giá trị lớn nhất.

b) Giải phương trình: $\sqrt{x-4} + \sqrt{6-x} + 10x = x^2 + 27$

Câu 3 (2,0 điểm):

a) Tìm các cặp số nguyên $(x;y)$ thỏa mãn: $2016xy = x + y$

b) Tìm các số tự nhiên $x; y; z$ thỏa mãn đồng thời

$(x-1)^3 + y^3 - 2z^3 = 0$ và $x + y + z - 1$ là số nguyên tố.

Câu 4 (3,0 điểm):

Cho nửa đường tròn $(O;R)$, BC là đường kính. Điểm A di động trên nửa đường tròn (A khác B và C). Kẻ AH vuông góc với BC tại H. Gọi I và K thứ tự là hình chiếu của H trên AB và AC.

a) Chứng minh: $\frac{BI}{CK} = \frac{AB^3}{AC^3}$

b) Chứng minh 4 điểm B, I, K, C cùng thuộc một đường tròn.

c) Xác định vị trí điểm A trên nửa đường tròn để tích $HA.HB$ có giá trị lớn nhất.

Câu 5 (1,0 điểm): Cho các số dương x,y thỏa mãn: $\sqrt{\frac{2x}{y}} \cdot (2xy - 1) = 2xy + 1$.

Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức: $2x + \frac{1}{y}$

----- Hết -----